LED 画框灯光控制软件

操作手册

建议优先阅读：

① 第 1 章　界面总览（含基本概念）

② 第 2 章　Programs 页 · 整套节目（Entire set）

③ 第 3 章　Programs 页 · 单框程序（Single frame）

④ 2.8 与 4.4　Cue list（分段节目）· 本版新增

第 4 章（Control 页）和第 5 章（快捷键与备份）可作为参考，需要时查阅。

更新 **本版更新内容**（正文中以黄色底色和 新增 / 更新 标记）

新增 **Cue list（分段节目）**：把整套节目切成若干段，演出时每按一次 **GO** 播放下一段。见 2.8（制作）、4.4（播放）。

新增 画框窗口增加 **Identify this frame**，并显示该画框对应的节点通道与板上引脚。见 4.1。

更新 1.1 基本概念、第 2 章说明、2.3 导出、2.7 步数限制、4.2 Run 模式、5.1 快捷键、5.2 备份。

软件文件：`web/control.html`（使用 Chrome 或 Edge 打开）

界面按钮名称保持英文原样；图中红色编号对应图下同编号的说明。

第 1 章　界面总览

1.1 基本概念

名称	说明
画框 (frame)	每个画框内有一条灯带，对应一路灯光，共 24 路。
墙 (W1–W4)	房间四面墙：W1 有 8 个画框，W2 有 4 个，W3 有 7 个，W4 有 5 个。画框编号为面向墙面**从左到右**依次编号，例如 **W1-3** = W1 墙左数第 3 个。
三种效果	**Hold**：亮度保持不变。 **Fade**：亮度由 A 渐变到 B。 **Blink**：亮度在 A、B 之间来回渐变（三角波），需设置周期。 亮度范围 0–100%。每一个效果称为一“步 (step)”，每个画框最多 24 步。
Loop	勾选后循环播放；未勾选则只播放一遍，并停在最后一步的亮度。
单框程序 Single frame	只控制**一个画框**的效果（最多 24 步），可分配给任意多个画框。
整套节目 Entire set (show)	控制**全部 24 个画框**的时间线，每个画框一行，各画框可在不同时间做不同的事。
新增 **分段节目** Cue list	整套节目的一种：时间线被分段点切成若干**段 (section)**。演出时由操作员按 **GO**，每按一次播放下一段，用于按演员提示触发灯光（见 2.8、4.4）。

两种作品**相互独立**：节目在 Entire set 中编辑，单框程序在 Single frame 中编辑。分段节目与普通节目在同一个 Entire set 页中制作，在节目列表中以 ⏭ 标记。

1.2 顶部栏



图 1-1　顶部栏（所有页面共有）

1. **Control** / **Programs**　页面标签。**Control**：分配程序并播放；**Programs**：制作程序和节目。
2. **Edit** / **Run**　模式开关。**Edit**：点画框用来分配程序，不会点亮灯。**Run**：点画框会播放该画框的程序。
3. **Simulator ▸**　打开 / 关闭屏幕右侧的模拟器（虚拟房间，实时显示灯光效果）。点击后会自动切换到 Run 模式。

顶部栏及 Control 页右侧的 **Find nodes**、连接下拉框、**Log**、**Nodes** 面板、画框上的 ✓ 标记，以及模拟器中的 **Packet loss** 滑块，都属于设备通信功能，本手册不涉及，可忽略。

1.3 数据保存

所有修改**自动保存**在当前电脑的浏览器中。请始终使用**同一个浏览器**（Chrome 或 Edge），不要使用无痕窗口，也不要清除浏览器数据，否则已做的内容会丢失。建议定期在整套节目页点 **Export all** 导出备份（见 2.3）。

第 2 章　Programs 页 • 整套节目（Entire set）

点 **Programs**，再点 **Entire set**。这是一条类似剪辑软件的时间线：**一行 = 一个画框，横向 = 时间，彩色条 = 片段 (clip)**。每次修改自动保存。**没有片段的空白时间，灯为熄灭状态。**（Cue list 分段节目除外：空白时间保持原亮度，见 2.8。）

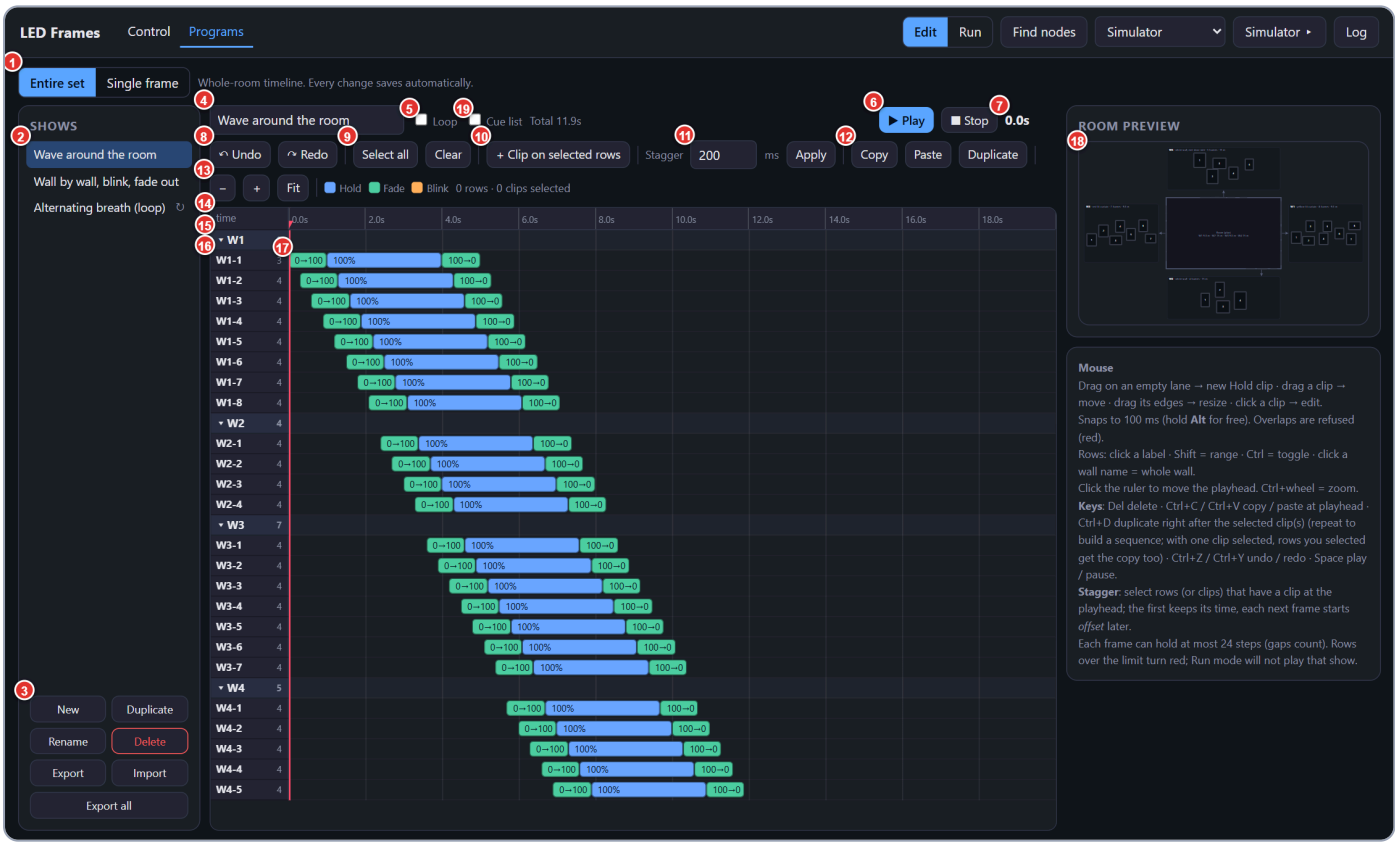


图 2-1　整套节目编辑页（示例：Wave around the room，依次亮起再熄灭）

1. **Entire set** / **Single frame**　切换整套节目与单框程序（软件会记住上次的选择）。
2. **Shows**　节目列表。名称后的 ↻ 表示该节目为循环节目，⏭ 表示分段节目。
3. 节目管理按钮，见 2.3。
4. 节目名称，可直接修改。

5. **Loop** 节目循环；勾选后出现循环长度 **length ... ms**（见 2.6）。
6. **▶ Play** / **■ Stop** 在编辑页预览（右侧小房间同步发光）。播放中变为 **⏸ Pause**。
7. 当前播放时间（红色竖线位置）。
8. **↶ Undo** / **↷ Redo** 撤销 / 重做（最多 100 步）。
9. **Select all** / **Clear** 选中全部行 / 取消选择。
10. **+ Clip on selected rows** 在选中的各行上添加片段（见 2.4）。
11. **Stagger** 流水（追逐）效果，填写间隔毫秒数后点 **Apply**（见 2.5）。
12. **Copy** / **Paste** / **Duplicate** 复制 / 粘贴 / 紧接原片段之后复制一份（见 2.2）。
13. **−** **+** **Fit** 时间线缩小 / 放大 / 适应窗口。也可按住 Ctrl 滚动滚轮缩放。
14. 时间尺。**单击或拖动**可移动红色播放线（playhead）。
15. 墙名。点击选中整面墙的所有画框；点 ▾ 折叠 / 展开该墙。
16. 画框行名。点击选中该行。右侧小数字为该画框已用步数（上限 24，见 2.7）。
17. 片段。蓝 = Hold，绿 = Fade，橙 = Blink。片段上的文字：“0→100”表示由 0 渐变到 100，“100%”表示保持 100%。
18. **Room preview** 房间预览，播放时各画框按播放线位置实时发光。
19. 新增 **Cue list** 勾选后该节目成为分段节目（见 2.8）。勾选后 Loop 自动关闭，工具栏出现 **+ Cue at playhead**。

2.1 鼠标操作

操作	方法
新建片段	在某一行的空白处按住鼠标拖动，生成一个 Hold 片段。
移动片段	左右拖动（只改变时间，不能换行；多选时一起移动）。
调整长度	拖动片段的左边缘或右边缘。
选中片段	单击。**Shift 或 Ctrl + 单击**可多选。
编辑片段参数	先单击选中，**再单击一次**，弹出窗口（见 2.4）。
选中行	单击行名；**Shift + 单击**选连续范围；**Ctrl + 单击**逐个加选；单击墙名选整面墙。
移动播放线	单击时间尺，或在空白处单击。
缩放时间线	Ctrl + 鼠标滚轮。
精确定位	拖动时默认吸附到 100 ms 的整数倍；按住 **Alt** 可精确到 1 ms。

片段不能重叠。拖动到重叠位置时片段变红，松开后提示 “That would overlap another clip, so it was not applied”，操作不生效。

2.2 复制、粘贴与 Duplicate

按钮	作用
Copy	复制选中的片段。
Paste	粘贴到**播放线位置**；粘贴前请先点时间尺移动播放线。
Duplicate	紧接选中片段之后复制一份，可连续使用以依次排列。如果只选中了一个片段、同时选中了若干行，这些行也会各得到一份。

2.3 节目管理按钮（图 2-1 的 3）

按钮	作用
New / **Duplicate** / **Rename** / **Delete**	新建 / 复制 / 重命名 / 删除（删除前会确认；至少保留一个节目）。
Export	将当前节目保存为一个文件（.json）。分段节目的分段点和段名一并保存。
Import	从文件导入一个或多个节目，添加到列表中，不覆盖现有节目。
Export all	将所有节目保存为一个文件，建议定期备份。

2.4 片段窗口

修改已有片段：单击选中后再单击一次。每项修改即时保存，窗口内显示 ✓ Saved；数值无效时以红字提示原因（如重叠、超出长度），且不会生效。

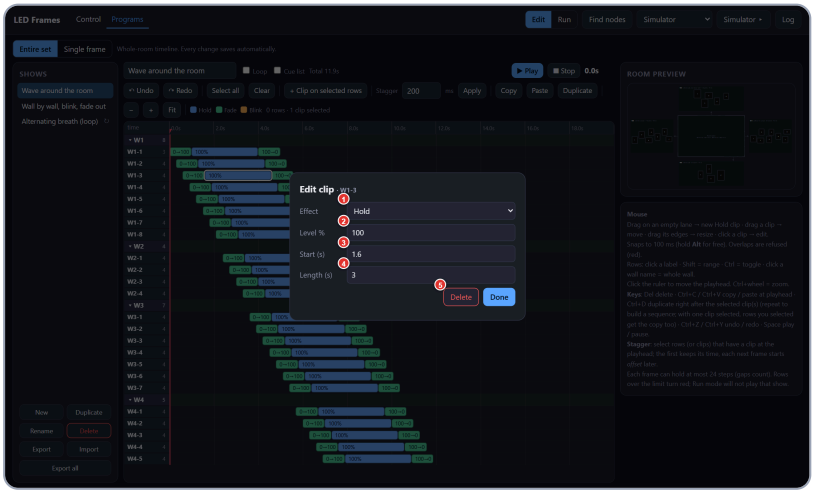


图 2-2　Edit clip

1. **Effect**　Hold / Fade / Blink。
2. **Level %**（Fade、Blink 时为 **From %**）　亮度 0–100。
3. **Start (s)**　开始时间（秒）。
4. **Length (s)**　持续时间（秒），可填小数。
5. **Delete**　删除该片段（**Done** 关闭窗口）。

在多行上同时添加片段：先选中若干行，再点 **+ Clip on selected rows**。

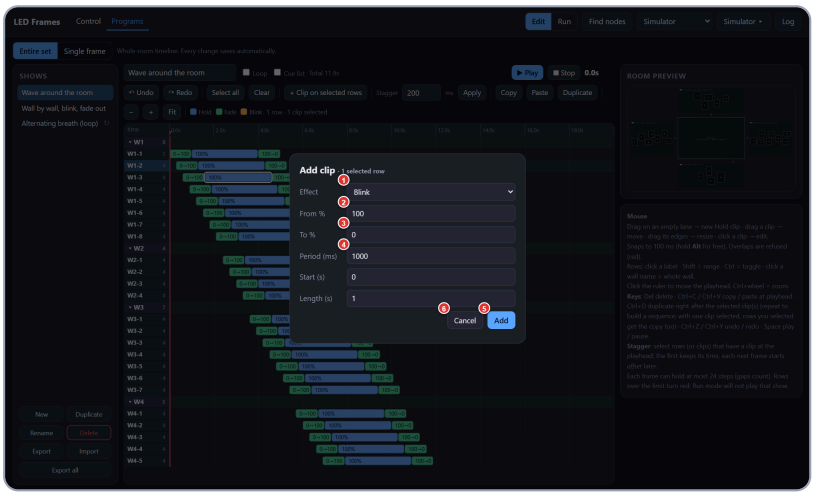


图 2-3　Add clip（以 Blink 为例）

1. **Effect**　效果类型。
2. **From %**　起始亮度。
3. **To %**　目标亮度（Hold 无此项）。
4. **Period (ms)**　闪烁周期，单位毫秒（仅 Blink）。
5. **Add**　添加到所有选中的行。
6. **Cancel**　取消。

2.5 流水效果（Stagger）

1. 在需要参与流水的各行上建立相同的片段（可先选中这些行，用 **+ Clip on selected rows** 一次添加）。
2. 点时间尺，把**播放线移到这些片段上**（各行在播放线位置都必须有片段）。
3. 选中这些行。
4. 在 **Stagger** 后填入相邻画框的间隔（ms），点 **Apply**。

结果：选中的第一行保持不动，之后每一行依次比前一行晚一个间隔开始。图 2-1 的示例即为间隔 300 ms 的波浪。如提示 “Select 2+ rows that have a clip at the playhead”，请检查所选行数以及播放线位置。

2.6 循环节目

勾选 **Loop** 后出现 **length ... ms**，即循环一圈的总长度（如 8000 = 8 秒）。时间线上不能在该长度之外放置片段，且长度不能小于最后一个片段的结束时间。节目总长度显示在旁边的 **Total**。更新 未循环的节目（包括分段节目）时间线最长 60 分钟，播放结束后各画框停在最后的亮度。

2.7 步数限制

每个画框最多 **24 步**。一个片段算一步，**片段之间的空隙（熄灯）也算一步**。

- 行名右侧的小数字为已用步数。
- 超过 24 步时该行变**红**，顶部显示 ⚠ **N frames over 24 steps**。
- 超限的节目在 Run 模式下不能播放，会提示 “can't play: W1-3 needs 26 steps (max 24)”。请删减或合并片段后再播放。
- 更新 **分段节目**的 24 步限制**按每一段分别计算**（每个画框、每一段最多 24 步），整套时间线的总步数不受限制。行名右侧的数字为各段中最大的步数。

2.8 Cue list（分段节目） 新增

适合由操作员根据演员提示逐段触发灯光的节目：时间线仍按普通节目制作，再用**分段点**把它切成若干段。播放时（见 4.4）每按一次 **GO** 播放下一段，各段之间灯光保持，直到下一次 **GO**。

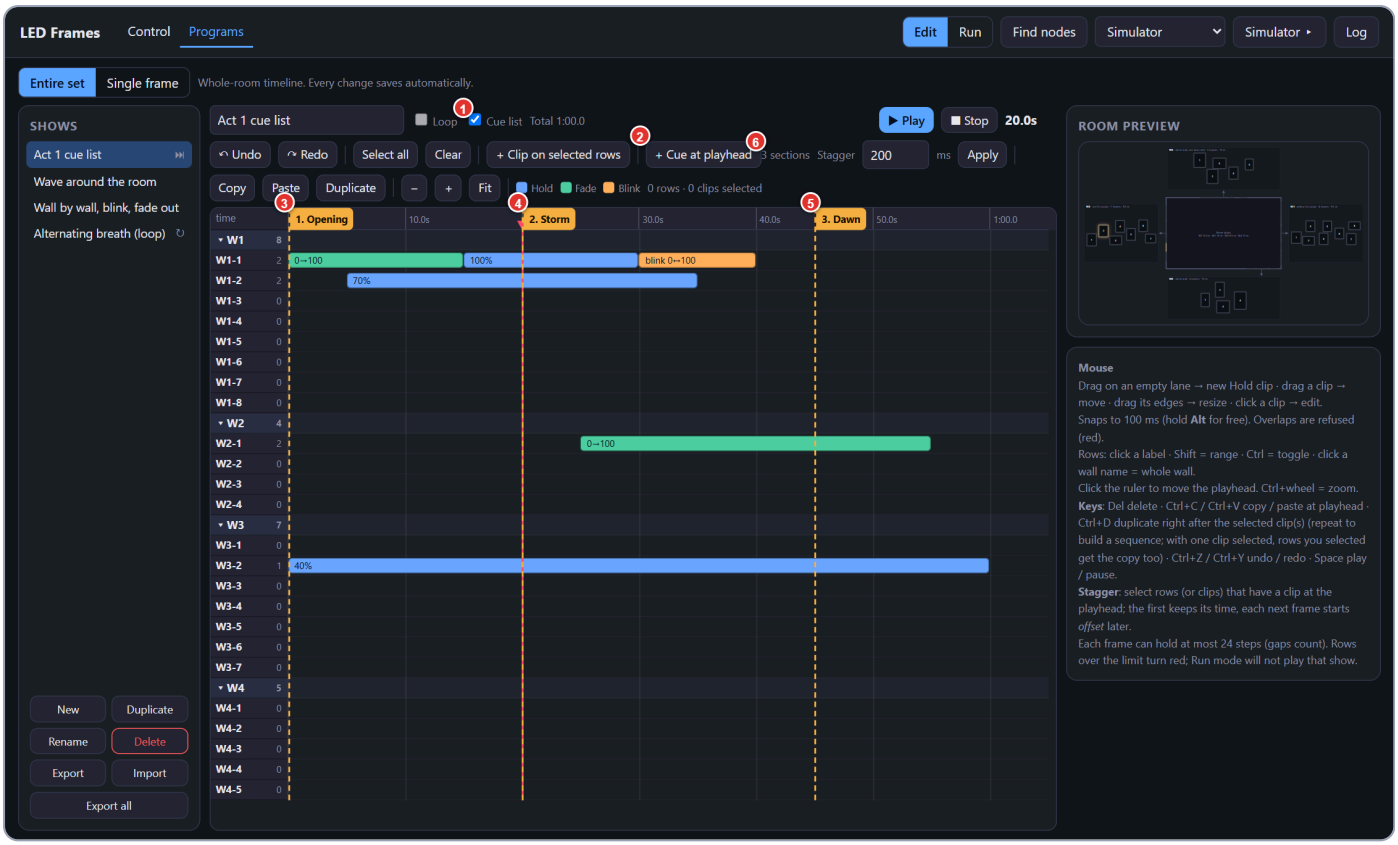


图 2-4　分段节目的编辑（示例：3 段，分段点在 20 s 和 45 s）

1. **Cue list**　勾选后该节目成为分段节目。取消勾选会清除分段点（可用 Undo 撤回）。
2. **+ Cue at playhead**　在播放线位置新建分段点。先单击时间尺移动播放线；播放线在 0 位置或已有分段点处不能新建。
3. 橙色标签：各段的起点，显示“段号. 段名”，第 1 段从 0 开始。单击标签打开编辑窗口（图 2-5）。
4. 第 2 段的分段点（20 s）。
5. 第 3 段的分段点（45 s）。
6. 段数提示。只有第 1 段时显示操作提示。

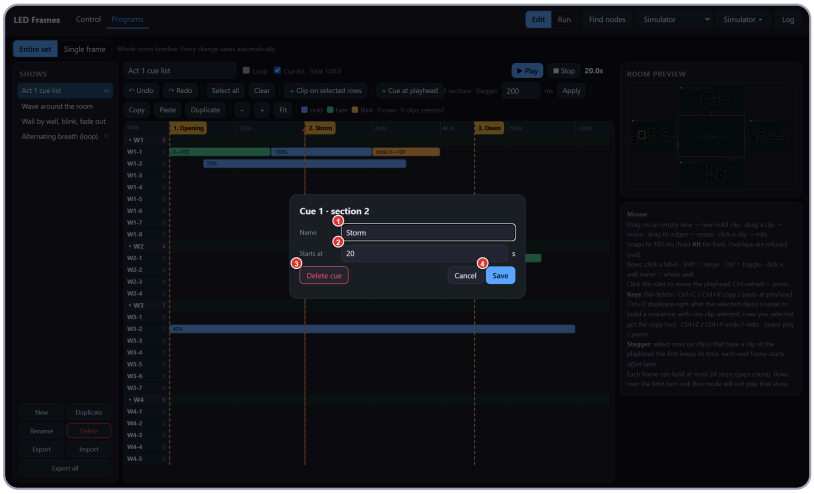


图 2-5　编辑分段点

1. **Name** 段名，显示在 **GO** 按钮和段列表中；留空则显示 Section N。第 1 段只有段名可改。
2. **Starts at** 该段的起始时间（秒），不能与其他分段点重复。
3. **Delete cue** 删除该分段点，前后两段合并。
4. **Save** 保存（**Cancel** 放弃）。

情况	分段节目中的处理
片段之间及片段之前的空隙	**保持当前亮度**，不熄灭（普通节目为熄灭）。需要熄灭时，放置一个 0% 的片段。
某一段中没有任何片段的画框	该段不对这个画框做任何操作，画框保持原亮度。
跨越分段点的片段	在分段点处自动拆开：Hold 保持不变；Fade 按比例拆成两段，亮度无跳变；Blink 若在周期中间被拆开，后一段先用 Fade 补完该周期，再接续 Blink，波形与原来一致。
步数	每个画框每一段最多 24 步（见 2.7）。
预览	编辑页的 **▶ Play** 连续播放整条时间线，仅供预览。演出时只能按段 **GO**，整套时间线不能在灯上连续播放。

第 3 章　Programs 页 • 单框程序（Single frame）

点 **Programs**，再点 **Single frame**。这里制作**只用于一个画框**的程序，数量不限，每个程序最多 24 步，每次修改自动保存。修改后的程序会在下次于 Run 模式播放该画框时生效。

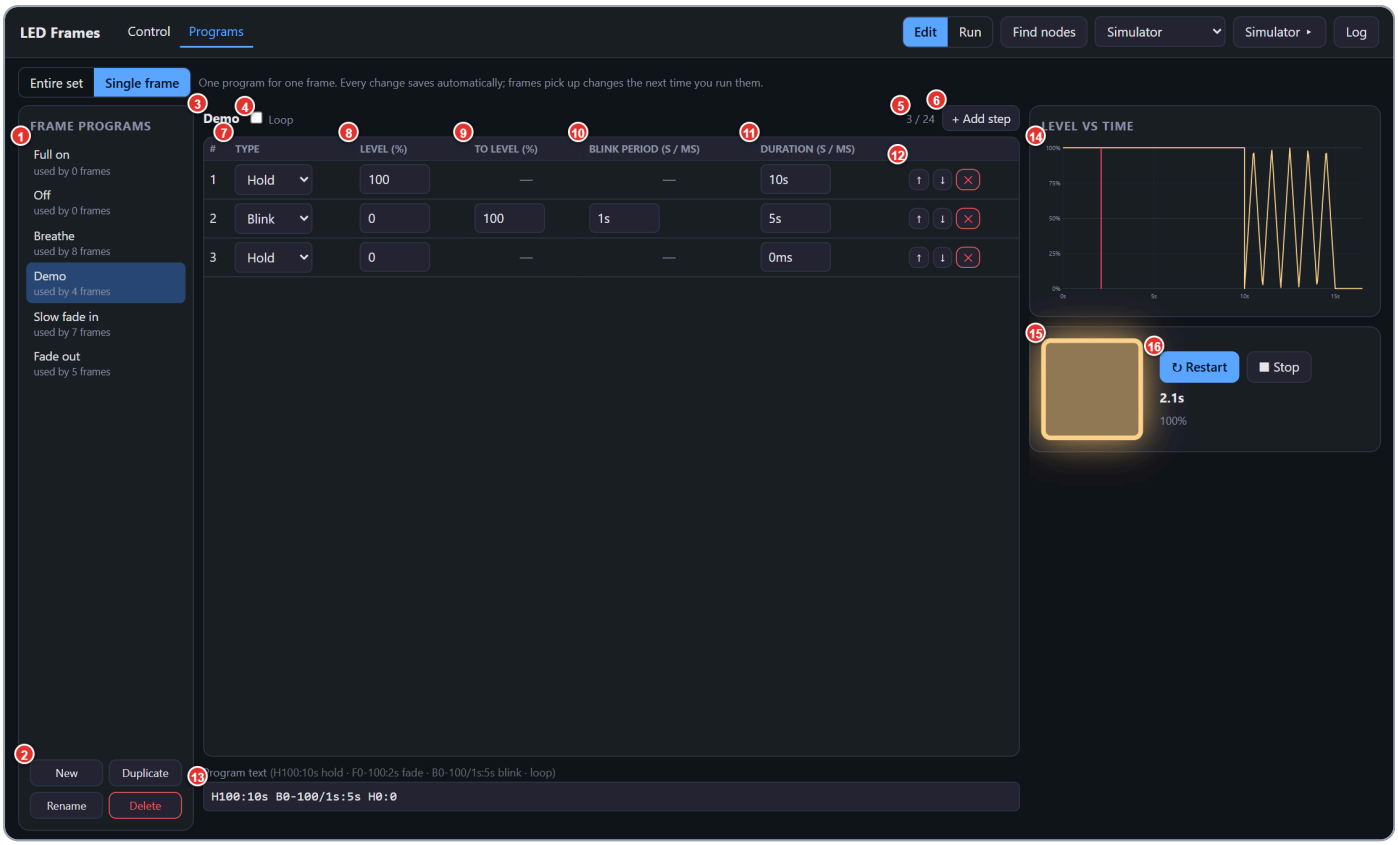


图 3-1　单框程序页（预览 Demo：亮 10 s → 闪 5 s → 熄灭）

1. 程序列表。点击选中；名称下的 “used by N frames” 表示被 N 个画框使用。
2. **New**（新建，默认 H100:1s）/ **Duplicate** / **Rename** / **Delete**。删除正在使用的程序时会提示，并使相关画框变为无程序。
3. 当前程序名称。
4. **Loop**　循环播放。
5. 步数计数，如 3 / 24。
6. **+ Add step**　在末尾添加一步（满 24 步后不可用）。
7. **Type**　Hold / Fade / Blink。
8. **Level (%)**　亮度；Fade、Blink 时为起始亮度。
9. **To level (%)**　目标亮度（Fade、Blink）。
10. **Blink period**　闪烁周期：从 A 到 B 再回到 A 的时间（仅 Blink）。
11. **Duration**　该步持续时间。
12. 每行右侧按钮：↑ 上移、↓ 下移、✕ 删除该步。
13. **Program text**　程序文本，与表格同步（见 3.2）。
14. **Level vs time**　亮度–时间曲线。勾选 Loop 时显示两个周期，虚线为循环点；红线为预览播放位置。
15. 预览方块，亮度越高越亮。

16 **▶ Play** / **■ Stop** 预览播放 / 停止（播放中 Play 变为 **↻ Restart**），并显示时间与亮度。未循环的程序播完后停在最后的亮度。离开本页预览自动停止。

3.1 时间的输入格式

Duration 与 Blink period 可输入：`500ms`、`1.5s`、`10s`；**只输入数字时单位为毫秒**。输入无效时输入框变红，并提示 Not a valid value。
最后一步的 Duration 填 `0`，表示执行该步后保持其亮度（例如 Hold、0%、0 = 最终保持熄灭）。

3.2 程序文本

表格下方的文本框与表格**双向同步**，也可直接编辑或复制粘贴。步骤之间用空格分隔。

写法	含义
`H100:10s`	Hold：100%，持续 10 秒
`F0-100:2s`	Fade：2 秒内由 0 渐变到 100
`B0-100/1s:5s`	Blink：0 与 100 之间来回，周期 1 秒，持续 5 秒
`loop`	写在最前面，表示循环

示例：`loop F0-100:2s F100-0:2s`（2 秒变亮、2 秒变暗，循环）；`H100:10s B0-100/1s:5s H0:0`（亮 10 秒、闪 5 秒、熄灭）。
文本有误时，文本框下方以红字提示，**表格保持不变**；离开文本框时若仍有误，会恢复为最近一次正确的内容。

3.3 制作示例：亮 10 秒 → 闪 5 秒 → 熄灭

1. 点 **New**，再点 **Rename** 命名。
2. 第 1 步：Type = Hold，Level = 100，Duration = 10s。
3. 点 **+ Add step**。第 2 步：Type = Blink，Level = 0，To level = 100，Blink period = 1s，Duration = 5s。
4. 再点 **+ Add step**。第 3 步：Hold，Level = 0，Duration = 0。
5. 点 **▶ Play** 预览，并对照曲线图检查。

第 4 章　Control 页 · 分配与播放

4.1 Edit 模式：给画框分配程序

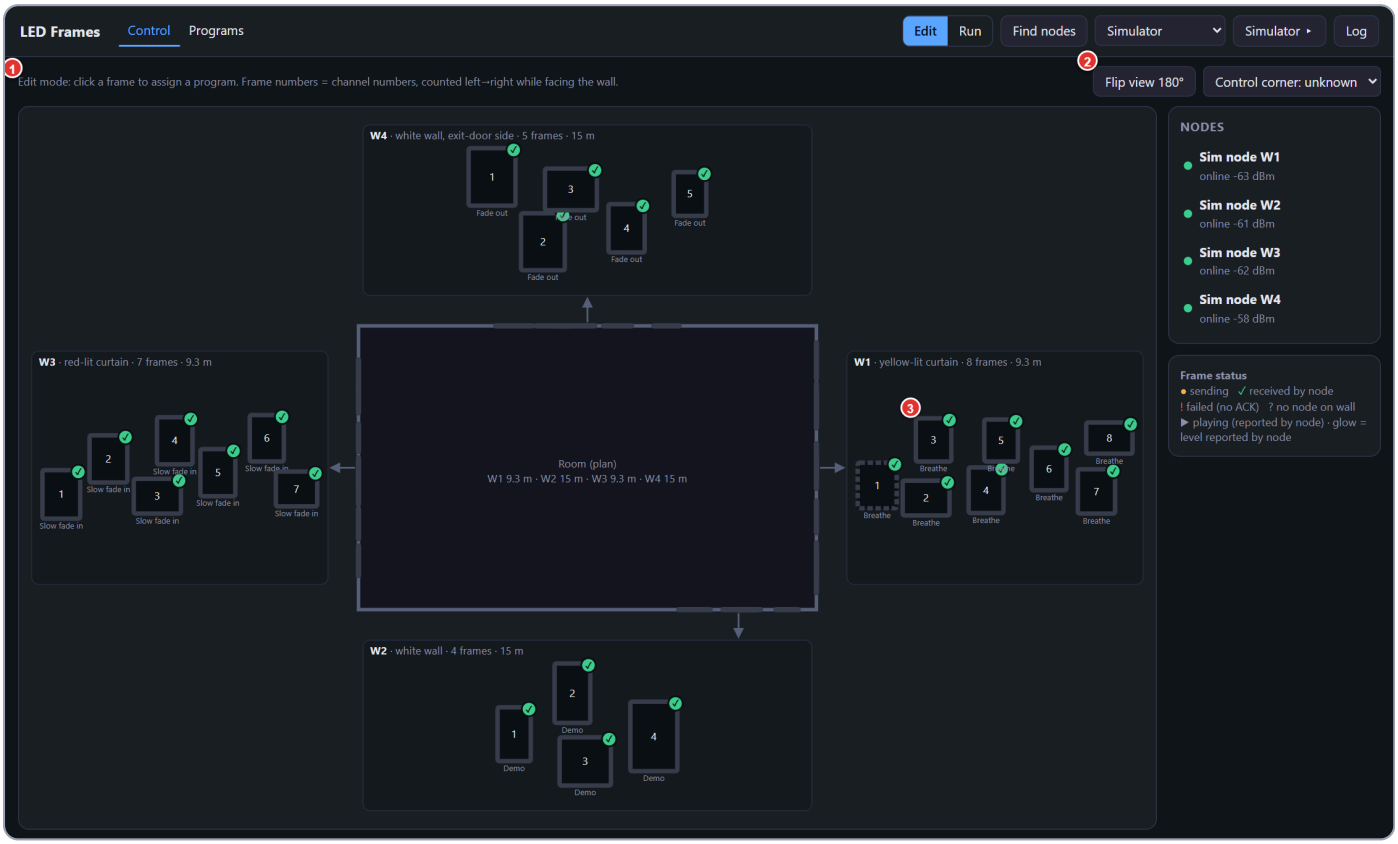


图 4-1　Control 页（Edit 模式）。方块为画框，下方小字为已分配的程序名

1. 提示栏：点击画框分配程序；画框编号从左到右。
2. **Flip view 180°**　将房间图旋转 180°，仅改变显示方向。
3. 画框。点击后弹出分配窗口（图 4-2）。

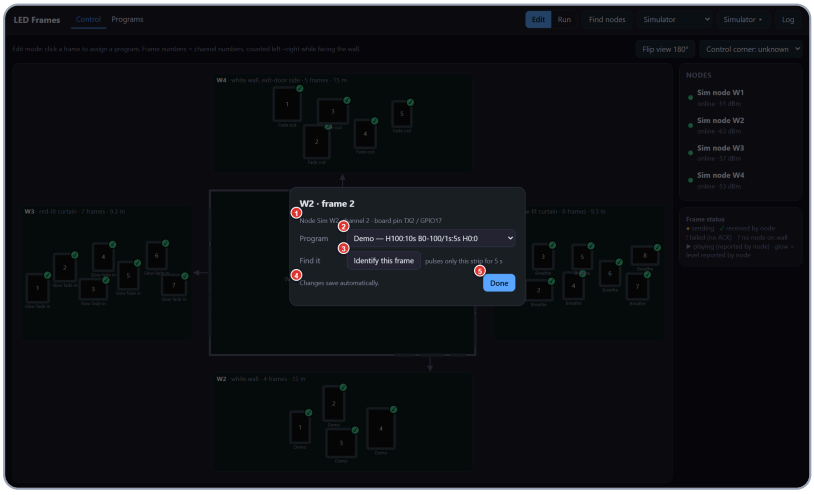


图 4-2　点击画框弹出的窗口

1. 更新 画框所在节点、通道号和板上引脚（如 channel 2 · board pin TX2 / GPIO17）。通道号 = 画框编号。
2. **Program** 选择该画框使用的程序（只列出单框程序）。**— none —** 表示不分配。选择后立即保存。
3. 新增 **Identify this frame** 让该画框的灯带单独闪动 5 秒，用于确认这个画框接在哪一路。只影响这一个画框，需要已连接节点。
4. 状态文字，显示 “Saved” 。
5. **Done** 关闭窗口。

通道 / 画框	板上引脚
1	RX2 / GPIO16
2	TX2 / GPIO17
3	D18 / GPIO18
4	D19 / GPIO19
5	D21 / GPIO21
6	D22 / GPIO22
7	D23 / GPIO23
8	D25 / GPIO25

更新 所有节点使用同一张引脚表。每面墙只用到该墙画框数对应的前几路（W1 用 1–8，W2 用 1–4，W3 用 1–7，W4 用 1–5）。接线与检查步骤见 `docs/WIRING.md`。

4.2 Run 模式：播放

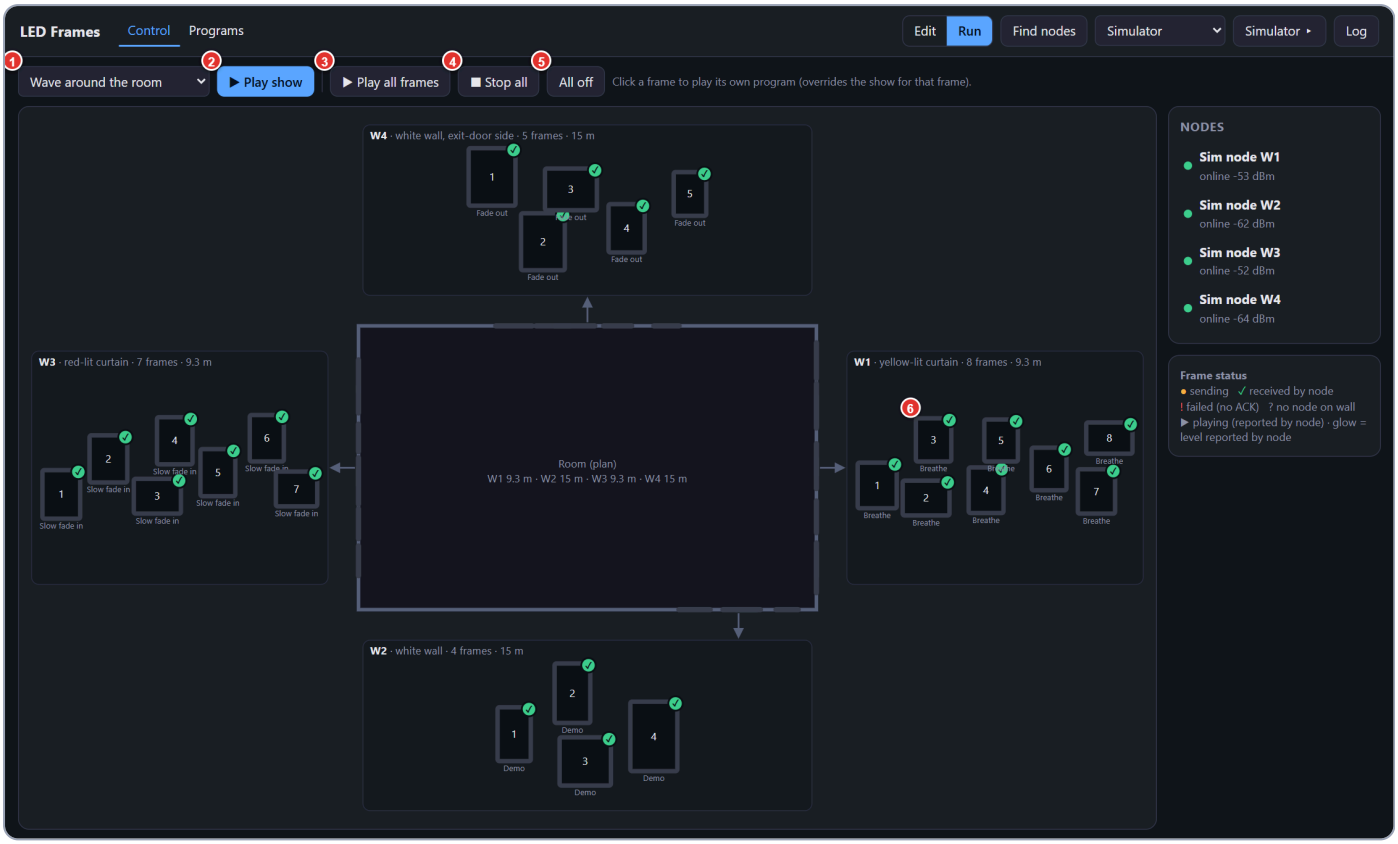


图 4-3　Control 页（Run 模式）

1. 节目下拉框，选择要播放的整套节目（只列出节目）。节目前带 ⚠ 表示超过步数限制，需先修改（见 2.7）；带 ⏭ 的是分段节目，选中后出现 Cue list 面板（见 4.4）。
2. **▶ Play show**　播放所选节目，所有画框同时开始。选中分段节目时此按钮隐藏，改用 **GO**（见 4.4）。
3. **▶ Play all frames**　每个画框播放它自己被分配的程序；未分配程序的画框不动。
4. **■ Stop all**　全部停止，**保持当前亮度**。
5. **All off**　全部在 1 秒内渐灭至 0。
6. 点击单个画框：播放该画框自己的程序，且该画框此后**不再属于正在播放的节目**。未分配程序时提示 “No program assigned”。

4.3 模拟器

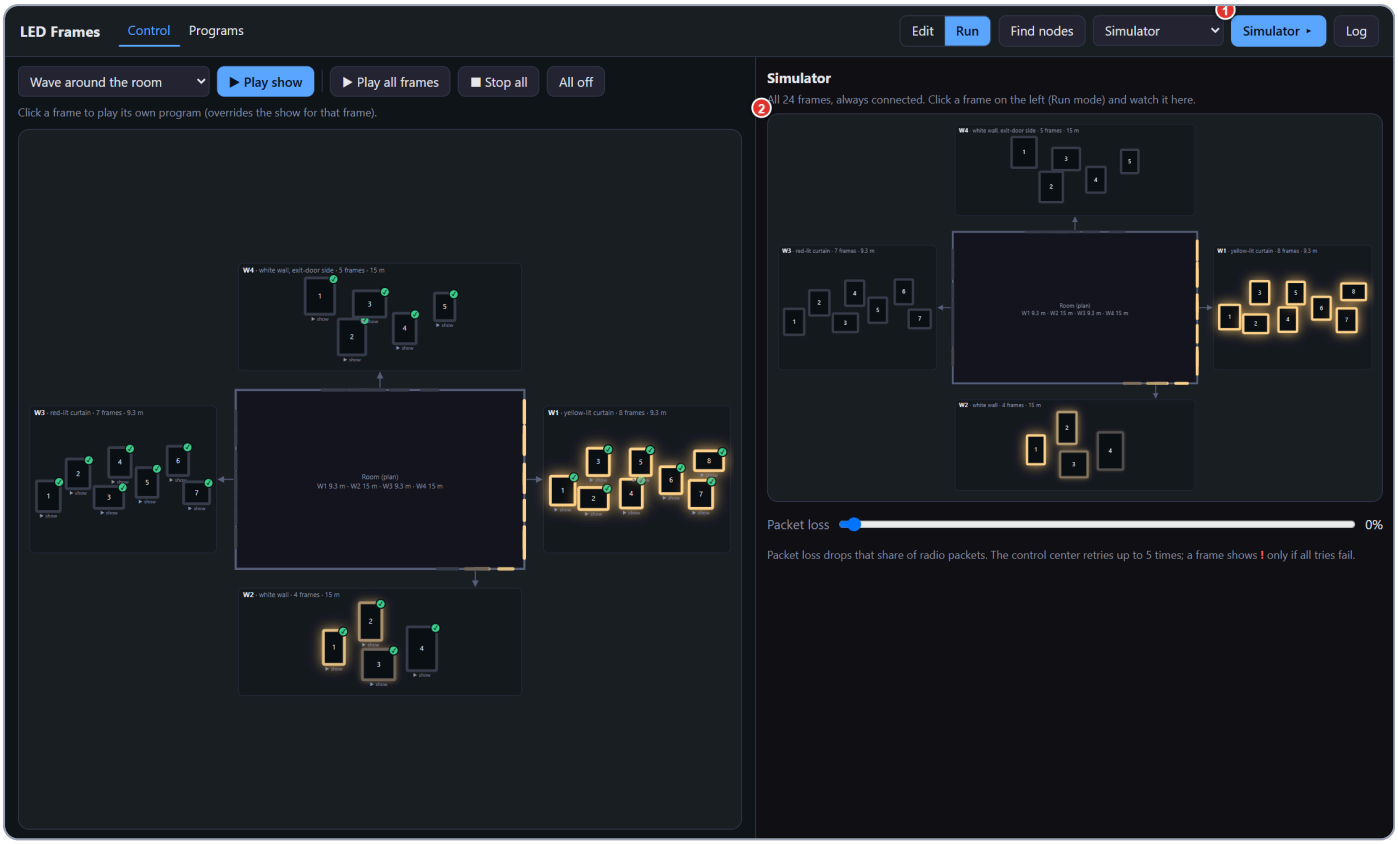


图 4-4　模拟器打开、节目播放中

1. **Simulator ▸**　再次点击关闭模拟器。
2. 虚拟房间，直接读取灯光输出，亮度比左侧主画面更准确。

> Control 页主画面显示的亮度来自约每 0.5 秒一次的状态更新，所以快于 1 秒一次的闪烁在主画面上可能显得偏慢或不准，请以模拟器为准。

4.4 Cue list 播放（GO） 新增

在节目下拉框选中带 ⏭ 的分段节目，图 4-3 上方出现 Cue list 面板。选中后软件会提前把第 1 段（灯未在播放分段节目时为前两段）发送到各节点，下一段始终保持在准备好的状态，所以按下 **GO** 时只发送一个很小的指令，几乎没有延迟。

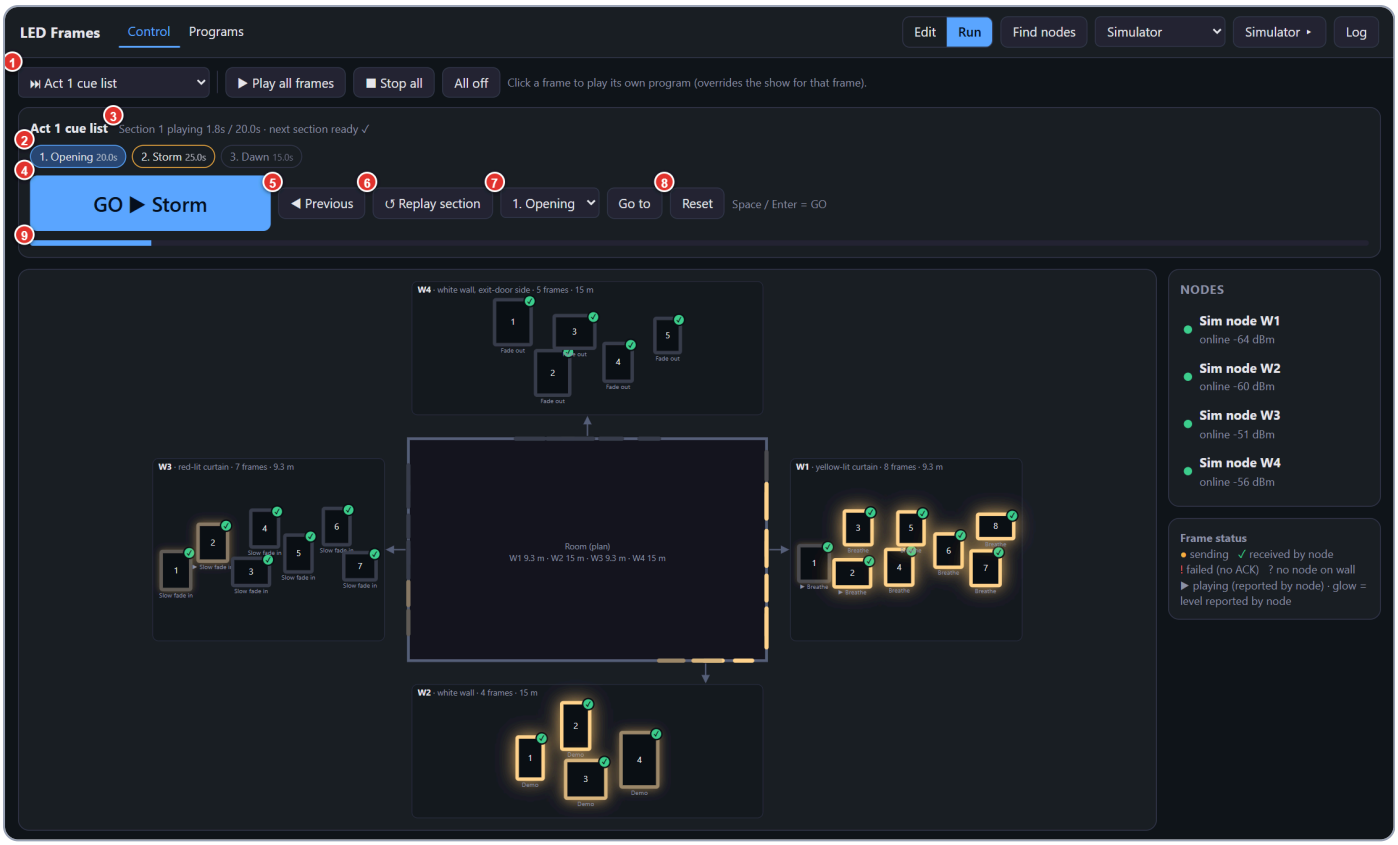


图 4-5　Cue list 面板（第 1 段播放中，下一段 Storm 已就绪）

1. 节目下拉框，带 ⏭ 为分段节目。
2. 段列表：当前段为蓝色，下一段为橙色边框，已播段变淡；段名后为该段时长。
3. 状态行：当前段的播放时间。“next section ready ✓” 表示下一段已发送到全部节点；“preparing next section…” 表示仍在发送。
4. **GO ▶ 段名**　播放下一段。也可按键盘 **Space** 或 **Enter**。最后一段之后显示 End of show，不可再按。
5. **◀ Previous**　重新播放上一段。需要重新发送该段，约 0.3–0.5 秒后开始。
6. **↺ Replay section**　从头重播当前段，立即开始。
7. 段下拉框与 **Go to**　跳到任意一段。点 **Go to** 后需确认；该段可能需要重新发送，稍有延迟。
8. **Reset**　回到第 1 段之前，需确认。灯保持原样，手动播放过的画框重新交回分段节目。
9. 进度条：当前段的播放进度。

情况	结果
当前段正在播放时按 GO	当前段的所有画框**停在当前亮度**，下一段立即开始。下一段中没有片段的画框保持该亮度；有片段的画框从下一段的第一个片段开始，片段之前的空隙保持当前亮度。
当前段已播完、尚未收到提示	灯**保持最后一步的亮度**，无论等多久，直到按 GO 才开始下一段。

连续快速按 GO	300 ms 内的重复按键以及正在发送指令时的按键被忽略，不会跳过一段。
点击单个画框	该画框播放自己的程序，并脱离分段节目，直到 Reset。状态行显示脱离的画框数。
新增 在下拉框中选择分段节目	该节目**从第 1 段开始**（即使之前播放过一部分）。选择节目本身**不会改变灯光**，第一次按 GO 才开始。
刷新页面	软件记住当前段号，状态行提示该段在刷新前已播放；下一次 GO 播放下一段，第一次可能需要重新发送。
无线通信中断	灯保持当前状态，不会熄灭。恢复后可继续按 GO。
某段超过 24 步	状态行显示红字，GO 不可用；请回到 Programs 页修改。

> 分段节目的各段是依次发送到节点的两个存储区（每个节点存两段），新的一段总是发送到灯当前未使用的那个存储区。因此 Previous 和跳转通常需要先重新发送，而 GO 与 Replay 不需要。

第 5 章　快捷键与备份

5.1 整套节目页快捷键

仅在整套节目页有效（输入文字或有弹窗时除外）。苹果电脑以 Cmd 代替 Ctrl。

按键	作用
Space	预览播放 / 暂停
Delete / Backspace	删除选中的片段
Ctrl + C / Ctrl + V	复制 / 粘贴（粘贴到播放线位置）
Ctrl + D	紧接选中片段之后复制（可连续按）
Ctrl + Z	撤销
Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z	重做
Ctrl + A	选中全部行
Esc	取消选择
Ctrl + 滚轮	缩放时间线
Alt + 拖动	不吸附，精确到 1 ms

Space / Enter（Run 模式，Cue list 面板打开时）	新增 GO，播放下一段（输入文字或有弹窗时无效）

单框程序页没有快捷键，也没有撤销功能；修改较大的程序前，建议先用 **Duplicate** 保留一份副本。

5.2 备份与迁移

- 整套节目：用 **Export**（单个）或 **Export all**（全部）导出为文件，在另一台电脑上用 **Import** 导入。分段节目的分段点和段名包含在导出文件中。
- 单框程序及画框分配保存在浏览器中，没有导出功能；换电脑或换浏览器后需重新制作。
- 如果浏览器禁止保存，启动时会提示 “This viewer blocks saving…”，此时请改用 Chrome 或 Edge 打开。